



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

Campus
Canoas

GIULIA MATTOS AURELIANO
MAYRA CRISTINNE DE SOUZA
PEDRO HENRIQUE DE ANDRADE MARTINS

AVALIA

“AVALIAR COM SEGURANÇA PARA COMPREENDER, COMPARAR E MELHORAR.”

SISTEMA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DAS EMEFS DE CANOAS:
UMA PLATAFORMA PARA TRANSFORMAR PERCEPÇÕES EM DADOS
PARA A EDUCAÇÃO.

Avaliação institucional: o que é?

Dimensões

infraestrutura

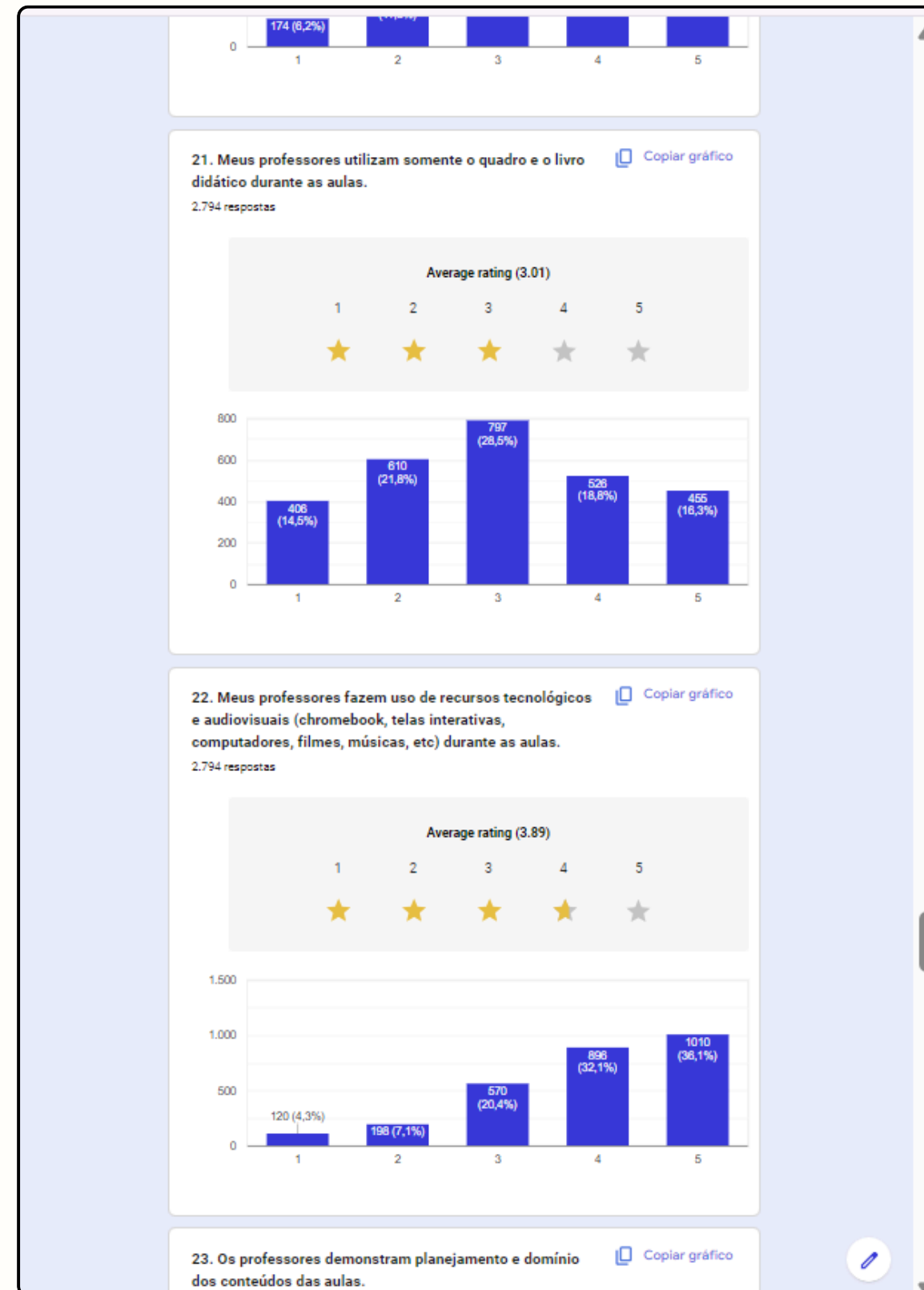
clima escolar

participação

gestão

**qualidade
pedagógica**

Um formulário...



Resultados em planilha...

Planilha de resultados com 23 colunas e 2.794 linhas de dados.

Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3	Coluna 4	Coluna 5	Coluna 6	Coluna 7	Coluna 8	Coluna 9	Coluna 10	Coluna 11	Coluna 12	Coluna 13	Coluna 14	Coluna 15	Coluna 16	Coluna 17	Coluna 18	Coluna 19	Coluna 20	Coluna 21	Coluna 22	Coluna 23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84</						

Resultados em planilha...

Descrição geral do projeto:

Criar uma plataforma web para coletar, de forma anônima, a percepção de estudantes e profissionais da educação sobre o ambiente e a qualidade institucional das escolas.

O problema:

- Pesquisas podem ficar dispersas em diferentes ferramentas;
- Falta de padronização dos instrumentos;
- Dificuldade para comparar resultados entre escolas e regiões;
- Necessidade de preservar a identidade dos respondentes.

A proposta:



UMA PLATAFORMA CENTRALIZADA PARA COLETAR, ANONIMIZAR, ORGANIZAR E ANALISAR OS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES INSTITUCIONAIS.

Público alvo:



ESTUDANTES



PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO



GESTORES



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

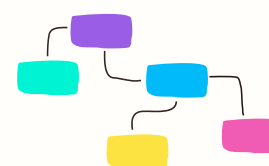
Principais requisitos do Avalia:

Prioridade	Requisitos
Indispensável	Autenticação por e-mail institucional; aplicação dos questionários; registro das respostas; anonimização; controle de elegibilidade
Importante	Relatórios por grupo; filtros por escola/região; comparação com a média da rede; acompanhamento da adesão
Desejável	Exportação dos resultados em CSV; filtros combinados; marcadores sociais
Opcional	Recursos adicionais de análise e funcionalidades futuras

Requisitos essenciais:

RF-10 — Autenticar o respondente
RF-12 — Apresentar o instrumento correto
RF-15 — Impedir respostas duplicadas
RF-18 a RF-21 — Garantir anonimização
RF-22 a RF-27 — Gerar relatórios e proteger amostras pequenas

Prioridade: primeiro garantir uma avaliação funcional, segura e anônima; depois ampliar os recursos de análise.



Organização da documentação

O projeto foi organizado para registrar desde a definição do problema até a implementação e validação da solução.

Documentos principais:

github.com/MCristinne/Avalia

Tecnologias

JavaScript + Bootstrap 5

Back-end: PHP

Banco de dados: MySQL / Oracle

Documentação e versionamento:

GitHub

protótipo de telas

OS PROTÓTIPOS FORAM AVALIADOS CONSIDERANDO:

- FACILIDADE DE NAVEGAÇÃO;
- CLAREZA DAS INFORMAÇÕES;

OBRIGATORIEDADE DAS RESPOSTAS;

- FLUXO DE AVANÇO E RETORNO;
- SEPARAÇÃO ENTRE COLETA E VISUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS;
- PRIVACIDADE E ANONIMIZAÇÃO.

OBJETIVO DA VALIDAÇÃO:

VERIFICAR SE O FLUXO ATENDE ÀS NECESSIDADES DOS DIFERENTES USUÁRIOS ANTES DA IMPLEMENTAÇÃO.

Acesso utilizando o e-mail acadêmico/institucional, garantindo que somente usuários elegíveis participem da avaliação.

01 — Login



The wireframe shows a web browser window with the address bar containing 'sistema-avalia.com.br/login.php'. The page content is centered and includes a 'LOGO' placeholder, the title 'Avaliação Institucional', and the subtitle 'Escolas Municipais de Ensino Fundamental de Canoas Edição 2026'. There are two input fields: 'E-mail:' with a hint 'Use o e-mail institucional fornecido pela escola' and 'Senha:'. Below these is an 'Entrar' button. A yellow warning box at the bottom states: 'Seu e-mail é usado apenas para verificar se você pode responder. As respostas não ficam ligadas à sua identidade.'

prototipo de telas

- CADA QUESTÃO PERMITE UMA ÚNICA RESPOSTA;
- QUESTÕES OBRIGATÓRIAS DEVEM SER RESPONDIDAS ANTES DE AVANÇAR;
- O USUÁRIO PODE NAVEGAR ENTRE AS PERGUNTAS;
- CADA VÍNCULO PODE REALIZAR APENAS UMA AVALIAÇÃO;
- RESPOSTAS SÃO ARMAZENADAS PARA ANÁLISE ESTATÍSTICA;
- O ACESSO AOS RESULTADOS DEPENDE DO PERFIL DO USUÁRIO.

Interface destinada ao estudante para responder às questões utilizando escala Likert, com navegação entre perguntas.

02 — Pesquisa de clima escolar

sistema-avalia.com.br/aluno/questionario.php

Avalia > Avaliação Institucional

Avaliação Institucional

Clima escolar

1. Eu me sinto respeitado pelos meus colegas na escola.

Discordo totalmente

Discordo

Nem concordo nem discordo

Concordo

Concordo totalmente
2. Quando tenho um problema, sei a qual adulto da escola posso recorrer.

Discordo totalmente

Discordo

Nem concordo nem discordo

Concordo

Concordo totalmente
3. As regras de convivência da escola são aplicadas de forma justa.

Discordo totalmente

Discordo

Nem concordo nem discordo

Concordo

Concordo totalmente
4. O que mudaria no convívio da sua escola? (opcional).

Escreva aqui...

Voltar

Avançar

persona

13 anos | Ensino Fundamental | Escola Pública

Utiliza o Chromebook da escola para responder à avaliação sobre o clima escolar.

Necessidade:

Responder de maneira simples, rápida e segura, sem receio de que sua identidade seja associada às respostas.

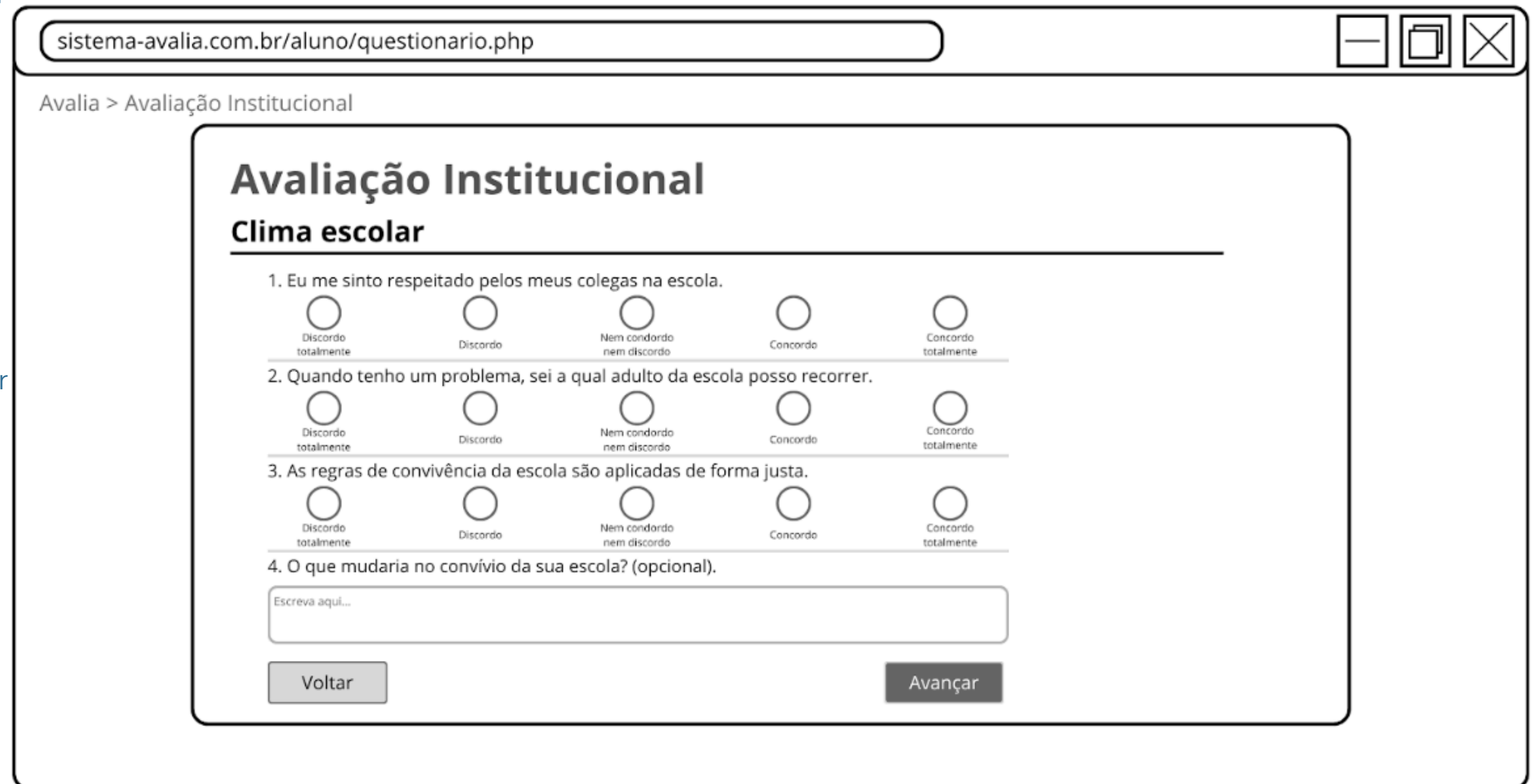
user story

Como aluno do ensino fundamental de escola pública

Quero a partir do chromebook da escola acessar o avalia com meu usuário único

Para fazer uma avaliação sobre o clima da escola em que estudo

Persona 01 — Estudante
Userstory 01 - Responder uma pesquisa



The mockup shows a web browser window with the address bar containing 'sistema-avalia.com.br/aluno/questionario.php'. The page title is 'Avalia > Avaliação Institucional'. The main heading is 'Avaliação Institucional' followed by 'Clima escolar'. There are four questions, each with five radio button options: 'Discordo totalmente', 'Discordo', 'Nem concordo nem discordo', 'Concordo', and 'Concordo totalmente'. The questions are:

1. Eu me sinto respeitado pelos meus colegas na escola.
2. Quando tenho um problema, sei a qual adulto da escola posso recorrer.
3. As regras de convivência da escola são aplicadas de forma justa.
4. O que mudaria no convívio da sua escola? (opcional).

Below the questions is a text input field labeled 'Escreva aqui...'. At the bottom are two buttons: 'Voltar' and 'Avançar'.

protótipo de telas

O AVALIA SERÁ PROJETADO PARA SEPARAR AUTENTICAÇÃO E RESPOSTA.

USUÁRIO → AUTENTICAÇÃO → AUTORIZAÇÃO PARA RESPONDER
RESPOSTA → ARMAZENAMENTO ANÔNIMO → ANÁLISE AGREGADA

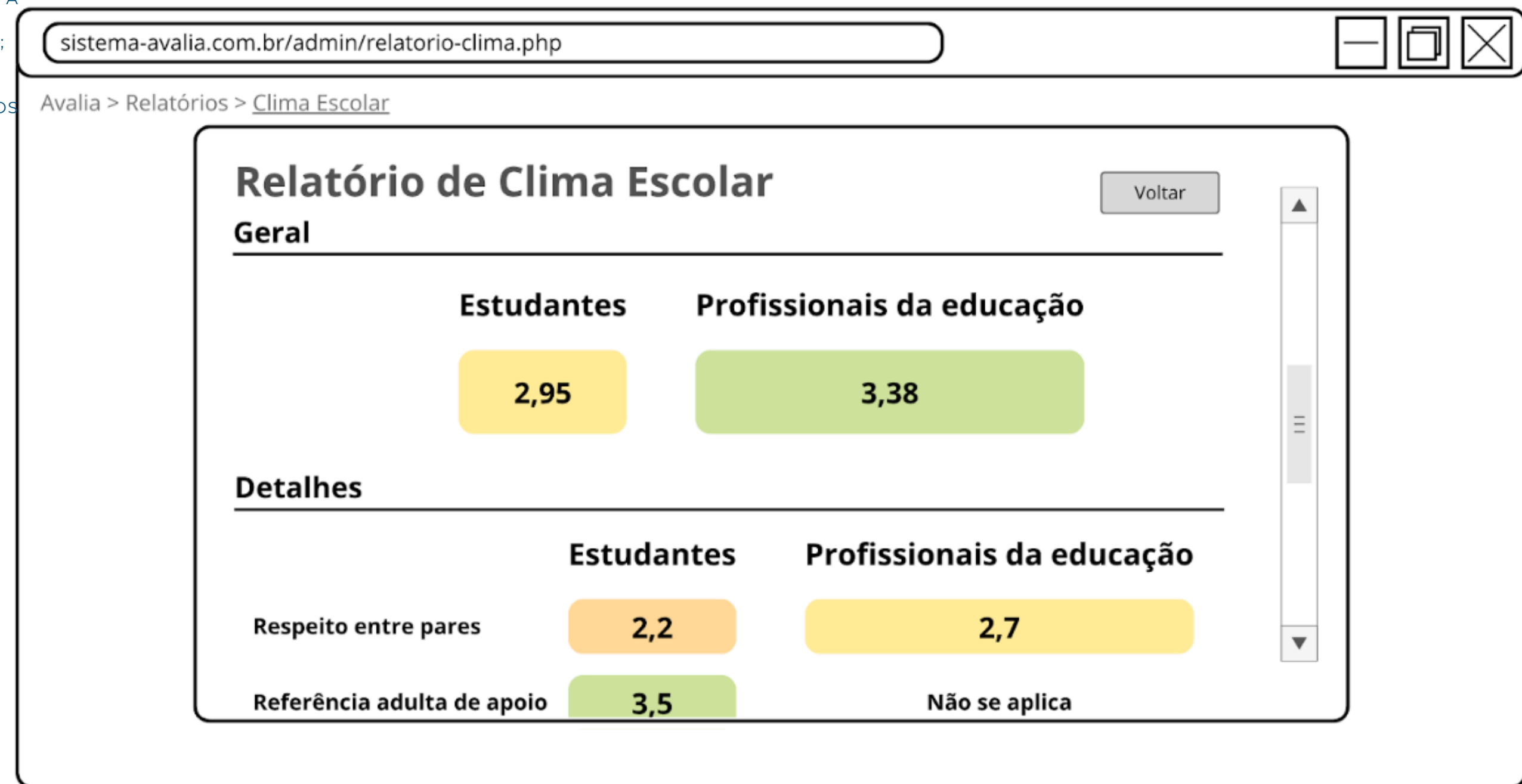
ALÉM DISSO:

- NÃO É ARMAZENADO O HORÁRIO EXATO DA RESPOSTA;
- O VÍNCULO DO USUÁRIO NÃO É ASSOCIADO DIRETAMENTE À RESPOSTA;
- RESULTADOS COM AMOSTRA INSUFICIENTE NÃO SÃO EXIBIDOS;
- OS RELATÓRIOS APRESENTAM DADOS AGREGADOS.

RESULTADO: MAIOR PROTEÇÃO DA IDENTIDADE DOS PARTICIPANTES E MAIOR CONFIABILIDADE NAS RESPOSTAS.

03 — Visão institucional

Painel destinado ao administrador para visualizar a quantidade de respostas, separando estudantes e profissionais da educação.



persona

Funcionário da Secretaria Municipal da Educação

Acessa o sistema pelo computador institucional para acompanhar os resultados da avaliação.

Necessidade:

Visualizar a adesão e os resultados de forma organizada para apoiar a análise da rede.

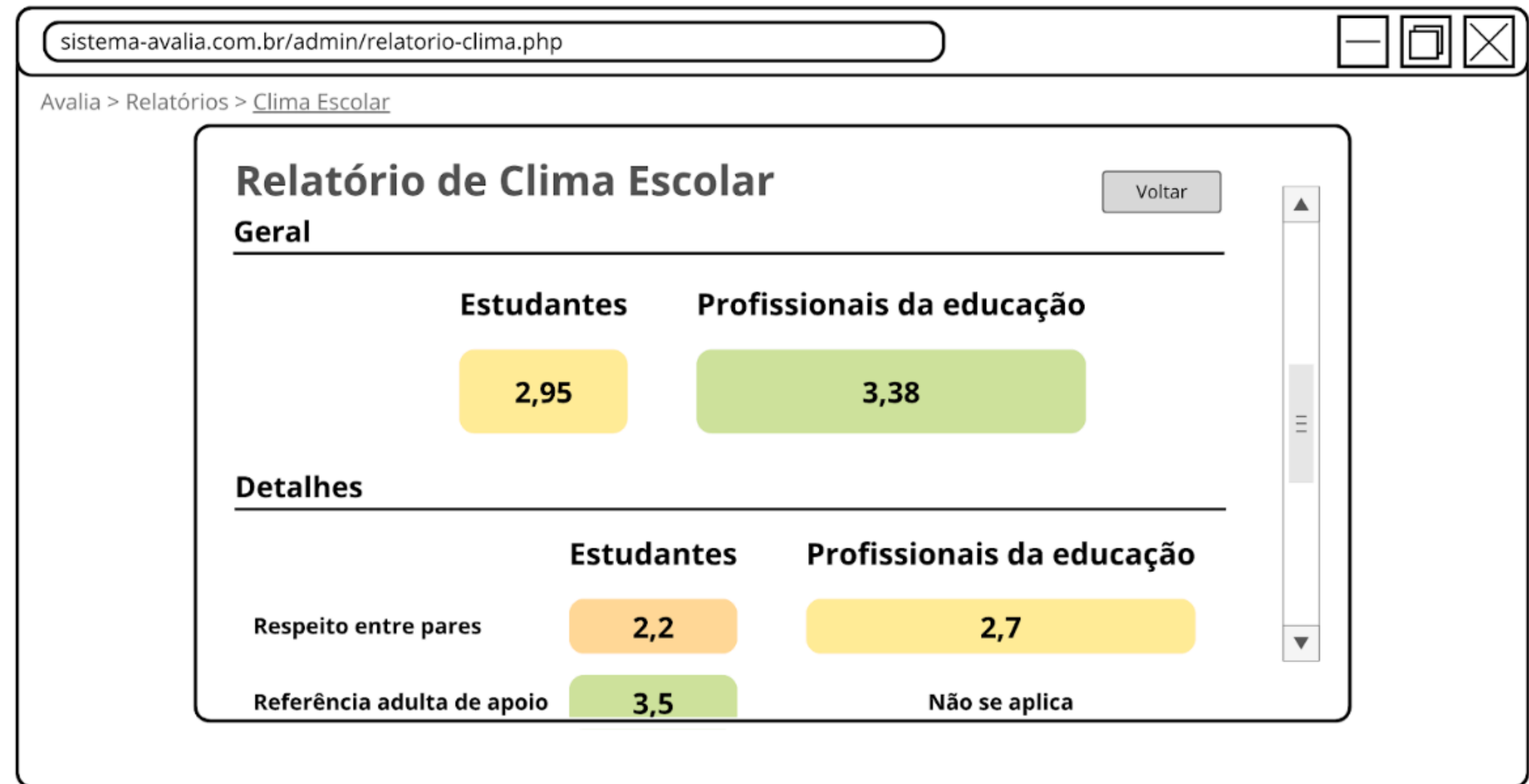
Persona 02 — Administrador SME
Userstory 02 - Acessar respostas de pesquisa

user story

Como usuário administrador funcionário da secretaria da educação

Quero acessar o Avalia do meu computador institucional a partir do google Chrome

Para visualizar a quantidade de respostas dos alunos, professores e servidores que responderam a pesquisa de clima



Por que não utilizar simplesmente uma ferramenta de pesquisa existente?

Característica	Google Forms	SurveyMonkey	QuestionPro	Avalia
Criação de pesquisas	✓	✓	✓	✓
Análise de respostas	✓	✓	✓	✓
Respostas anônimas	✓	✓	✓	✓
Controle de elegibilidade por vínculo escolar	–	–	PARCIAL	✓
Relatórios específicos para EMEFs	–	–	–	✓
Comparação escola × rede	–	PARCIAL	✓	✓

produtos
similares

Diferencial do avalia:

O objetivo não é ser apenas uma ferramenta de questionários.

O Avalia é pensado especificamente para o contexto educacional municipal, integrando:

Elegibilidade + anonimização + avaliação institucional + filtros + indicadores + relatórios da rede

Ferramentas como SurveyMonkey e QuestionPro oferecem recursos de anonimização e análise, mas o Avalia propõe regras específicas para o contexto das escolas, como vínculos por escola, comparação escola × rede e supressão de resultados com amostras insuficientes.